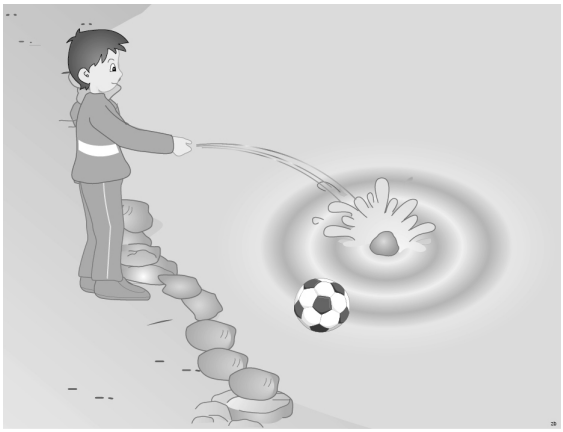
대표 유형

1. **그림과 같이 물에 빠진 공을 건지기 위해 공의 뒤쪽에 돌을 던져 파동을 만들었다.**



(1) 이 파동의 종류를 쓰시오.

(2) 이 방법으로 공을 건질 수 있는지 판단하고, <보기>의 용어를 모두 넣어 그 이유를 서술하시오.

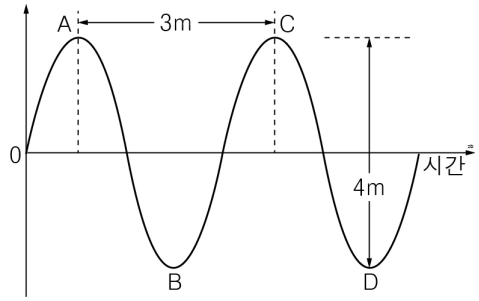
<보기>
파동 매질 진동

2. **어느 파동이 5초 동안 15번 진동할 때, 이 파동의 주기와 진동수를 구하고 둘 사이의 관계를 나타내는 말의 빈칸을 채우시오.**

(1) 주기와 진동수 (단위까지 서술) :

(2) 주기와 진동수는 (　　) 관계이다.

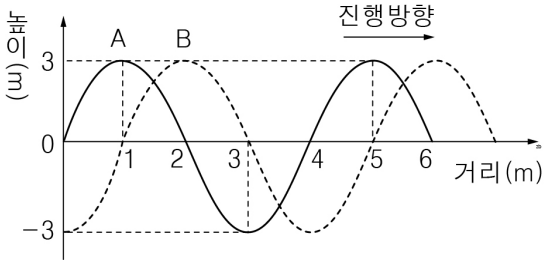
3. **그림은 주기가 2초인 파동의 모습을 나타낸 것이다.**



(1) 점 A, B, C, D 중 골과 마루를 찾으시오.

(2) 파동의 파장, 진폭, 진동수를 단위와 함께 적으시오.

4. **그림은 마루가 A에서 B까지 진행하는데 0.4초가 걸리는 어떤 파동의 모습을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**

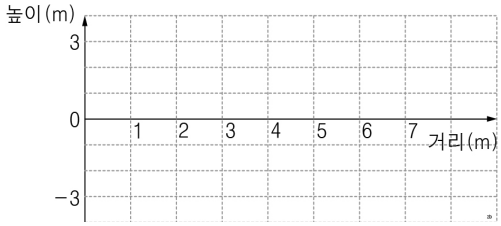


(1) 이 파동의 파장, 진동수를 각각 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 단위를 꼭 포함할 것)

파장:

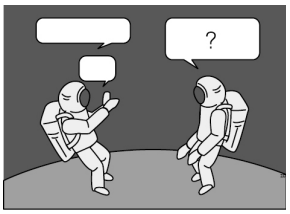
진동수: (소수 둘째자리에서 반올림한다.)

(2) 이 파동이 위와 같이 일정하게 발생할 때 실선의 파동 기준, 2.4초 후 파동의 모습을 나타내시오.



©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

5. **공기가 없는 달에서는 소리를 질러도 옆에 있는 사람이 그 소리를 듣지 못한다. 그 까닭을 간단히 서술하시오.**

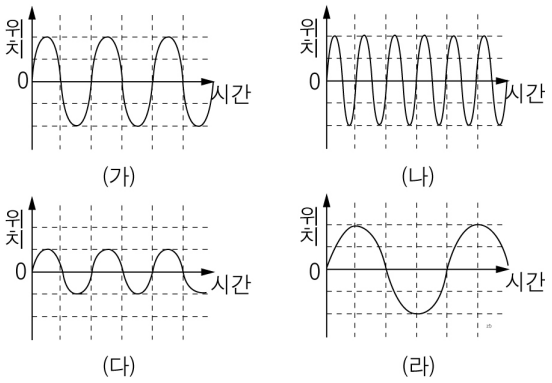


6. **다음은 소리와 관련된 현상이다.**

(가) 피아노 건반을 낮은 '도' 음부터 높은 '도' 음까지 비슷한 세기로 차례대로 눌렀다.
(나) 같은 '솔' 음을 비슷한 세기로 리코더로 불었을 때와 피아노로 쳤을 때 소리가 다르다.

(가)와 (나)의 현상의 이유를 소리의 3요소를 포함하여 각각 옳게 설명하시오.

7. **(가)~(라)는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**



(1) (가)~(라) 중 가장 작은 소리에 해당하는 것을 쓰고, 그 이유를 간단히 서술하시오.

㉠ 가장 작은 소리 : _____

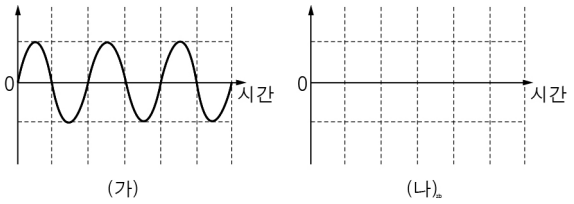
㉡ 이유 : _____

(2) (가)~(라) 중 가장 높은 소리에 해당하는 것을 쓰고, 그 이유를 간단히 서술하시오.

㉠ 가장 높은 소리 : _____

㉡ 이유 : _____

8. **그림 (가)는 망치로 소리굽쇠를 약하게 두드렸을 때의 파형이다. 다음 물음에 답하시오.**



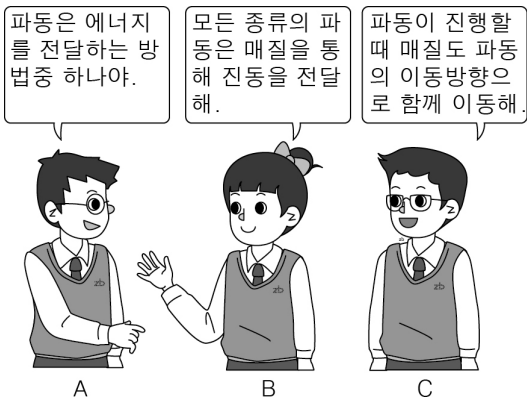
(가) (나)

(1) (가)와 같은 소리굽쇠를 망치로 더 세게 두드렸을 때의 파형을 그림 (나)에 그리시오.

(2) (가)와 같은 소리굽쇠를 더 세게 두드리면 진폭과 진동수는 각각 어떻게 변하는지 서술하시오.

실전 문제

9. **다음은 세 명의 학생이 파동에 대해 서로 대화를 나누는 장면이다.**



학생이 말한 내용이 옳지 않은 경우를 모두 골라 기호를 쓰고, 바르게 고쳐 쓰시오.

10. **그림과 같이 물에 빠진 공을 꺼내기 위해 돌을 던졌다.**

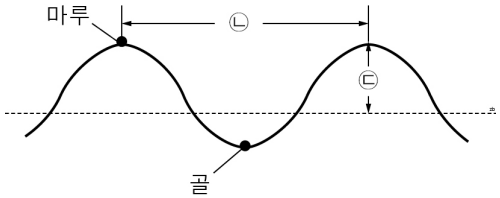
이 때, 공이 움직이는 방향과 이를 통해 알 수 있는 파동의 특징을 서술하시오.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

11. **주기가 5초인 파동의 진동수(Hz)를 '주기와 진동수 사이의 관계'를 반드시 포함하여 서술하시오.**

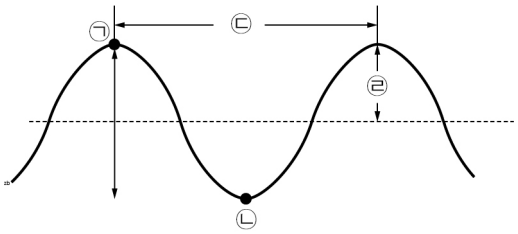
12. **파동에 대한 설명이다. 다음 설명의 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 알맞은 용어를 순서대로 쓰시오.**

파동 중 물결파는 그림처럼 높은 곳과 낮은 곳이 만들어지면서 퍼져 나가며, 물과 같이 파동을 전달하는 물질을 ㉠(　　)(이)라 한다.



이 때 가장 높은 곳을 '마루'라 하고, 가장 낮은 곳을 '골'이라고 한다. 마루에서 이웃한 마루까지 거리를 ㉡(　　)(이)라 하고, 진동 중심에서 마루나 골까지 거리를 ㉢(　　)(이)라고 한다. 파동이 진행할 때 1초 동안 매질이 진동하는 횟수를 ㉣(　　)(이)라고 하며, 단위는 Hz(헤르츠)를 사용한다.

13. **그림은 어떤 파동의 모습을 나타낸 것이다.**

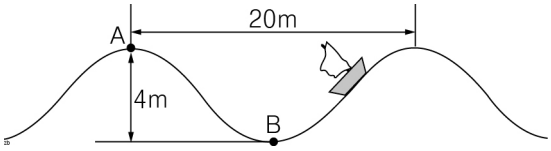


다음 ㉠~㉣에 알맞은 단어를 순서대로 쓰시오.

㉠은 파동의 가장 높은 곳이며, ㉡은 파동의 가장 낮은 곳이다. ㉢은 마루에서 다음 마루, 또는 골에서 다음 골까지의 거리이다. ㉣은 진동 중심에서 마루나 골까지의 거리이다.

고난도

14. **그림은 어느 바다에서 이동하는 파도의 물결파동 모습이다.**

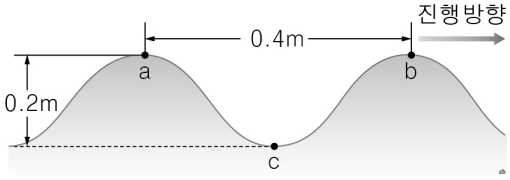


(1) A와 B의 명칭을 쓰고, 진폭과 파장을 구하시오.

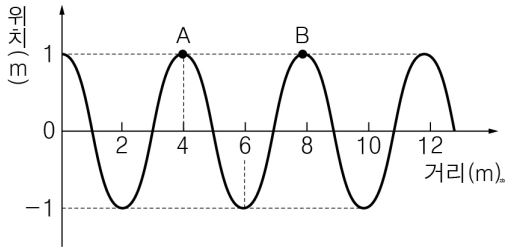
(2) 한 번 진동하는데 5초 걸렸다면 이 물결파의 속력은 몇 m/s인지 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

빈출

15. **그림은 파동의 모양을 나타낸 것이다. a와 b는 파동의 가장 높은 지점이며, c는 파동의 가장 낮은 부분이다. 이 파동의 파장을 단위를 포함하여 쓰고, a와 c를 나타내는 파동의 요소를 서술하시오.**



16. **다음 그림은 A에서 B까지 진행하는 데 4초가 걸리는 파동의 모습을 거리에 따라 나타낸 것이다.**



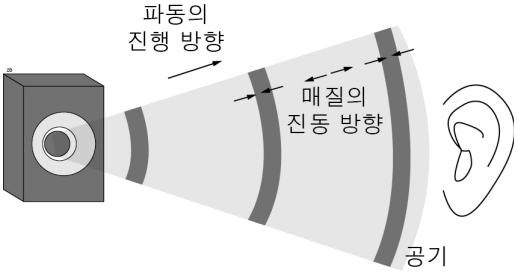
이 파동의 파장과 진동수를 구하시오. (단, 진동수는 구하는 과정을 반드시 서술할 것)

(1) 파장: (　　)m

(2) 진동수: (　　)Hz

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

17. **그림은 스피커에서 발생한 소리가 귀로 전달되는 과정을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 스피커에서 발생한 소리가 귓속 고막에 도달하기 전까지 소리를 전달하는 물질을 쓰시오.

(2) 우주 공간에서는 스피커에서 발생한 소리가 어떻게 들리는지 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

18. **공기가 없는 진공 상태에서는 소리를 들을 수 없다. 그 이유를 서술하시오.**

19. **다음은 소리의 특징을 설명한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 알맞은 말로 옳게 짝지은 것은?**

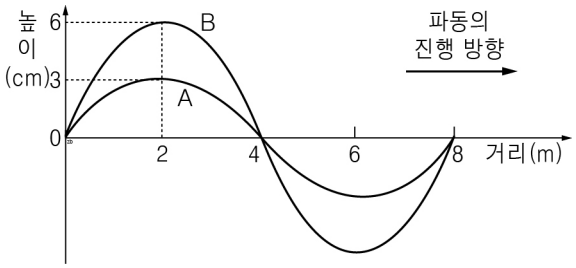
소리의 특징은 소리의 3요소로 나타낼 수 있다. 소리의 세기는 파동의 (㉠)이/가 클수록 크고, 소리의 높낮이는 파동의 (㉡)이/가 클수록 높다. 또한 음색은 (㉢)에 따라 달라진다.

20. **다음의 내용은 소리의 특성과 관련된 현상이다. 각각의 현상과 관련 있는 파동의 요소를 쓰시오.**

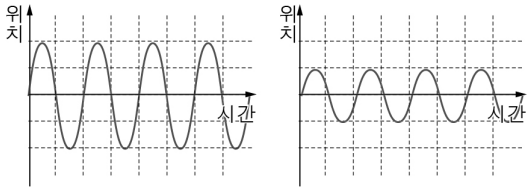
(가) 같은 '솔'음을 연주하여도 피아노와 바이올린에 따라 소리가 다르다.
(나) 바이올린의 줄감개를 돌려 음의 높낮이를 조율한다.
(다) 드럼의 두드리는 세기를 달리하여 소리의 세기를 조절한다.

(가): (나): (다):

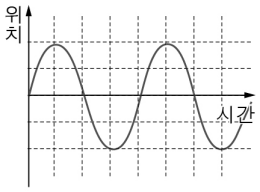
21. **그림은 같은 시간 동안 진행한 두 소리의 파동 A, B를 겹쳐서 표현한 것이다. A, B 파동의 (1) 소리의 높낮이 (2) 소리의 세기를 비교하여 서술하시오.**



22. **그림 (가)~(다)는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다.**



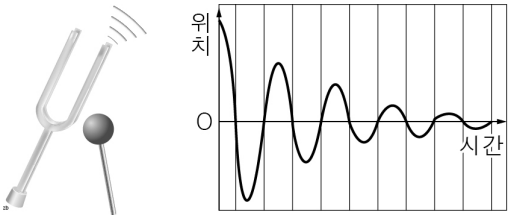
(가) (나)



(다)

(가)~(다) 중 소리의 세기가 크지만 낮은 음의 소리를 고르고 그 이유를 서술하시오.

23. **그림은 소리굽쇠를 쳤을 때 나는 소리 파동의 모습을 나타낸 것이다. 이를 분석할 때, 소리의 특징을 <조건>에 따라 서술하시오.**

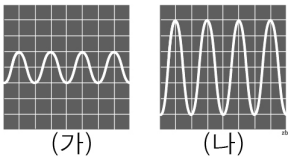


<조건> 진동수에 따른 소리의 변화와 진폭에 따른 소리의 변화를 각각 서술할 것.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

빈출

24. **그림 (가)와 (나)는 두 가지 소리를 파동의 형태로 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**

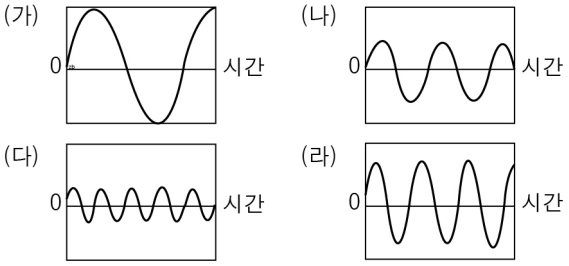


(가) (나)

(1) (가)와 (나) 소리의 높낮이를 비교하여 설명하시오.

(2) (가)와 (나) 소리의 크기를 비교하여 설명하시오.

25. **그림은 같은 시간 동안 실로폰 4개의 건반을 두드렸을 때, 소리의 파형을 순서 없이 나타낸 것이다. 두드린 4개의 건반 중 두 번째로 낮은 소리를 내는 건반의 소리 파형을 찾고, 그렇게 생각한 이유를 설명하시오.**



©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

정답 및 해설

◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일 2026-03-11 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : I410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며, 이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

대표 유형

1)

모범 답안

(1) 물결파

(2) 건질 수 없다.

공을 건질 수 없는 이유는 파동이 발생될 때 매질은 이동하지 않고 제자리에서 진동만 하기 때문에 매질인 물과 함께 공 또한 제자리에서 진동만 한다.

핵심 단어

물결파, 매질, 제자리 진동

모범 답안 check list

☐ 매질의 진동과 공의 운동을 올바르게 작성

☐ 주어진 보기의 용어를 모두 포함하여 서술

개념 plus+

파동	한 곳에서 만들어진 물질의 진동이 주위로 퍼져 나가는 현상
파원	파동이 처음 발생하는 곳
매질	파동을 전달해 주는 물질
파동의 전파	매질의 운동: 매질은 제자리에서 진동만 하고, 이동하지 않음 에너지 전달: 파동의 진행 방향으로 에너지가 전달됨

2)

모범 답안

(1) 주기는 $\frac{1}{3}$초이고, 진동수는 3Hz이다.

(2) 주기와 진동수는 역수 관계이다.

핵심 단어

진동수, 주기, 역수 관계

모범 답안 check list

☐ 주어진 파동의 진동 횟수와 걸린 시간을 통해 파동의 주기와 진동수를 올바르게 계산

☐ 파동에서 주기와 진동수의 관계를 올바르게 파악하여 괄호에 알맞은 단어 작성

개념 plus+

- **파동의 표시**

진동수	1초 동안 매질이 진동하는 횟수, 3Hz	진동수 $= \frac{1}{\text{주기}}$
주기	매질이 한 번 진동하는데 걸리는 시간, $\frac{1}{3}$초	

3)

모범 답안

(1) 골: B, D, 마루: A, C

(2) 파장: 3m, 진폭: 2m, 진동수: 0.5Hz

핵심 단어

골, 마루, 파장, 진폭, 진동수, m, Hz

모범 답안 check list

☐ 파동에 표기된 점들 중 골과 마루를 올바르게 작성

☐ 주어진 파동의 파장, 진폭, 진동수를 명확한 단위를 포함하여 서술

개념 plus+

- **파동의 표시**

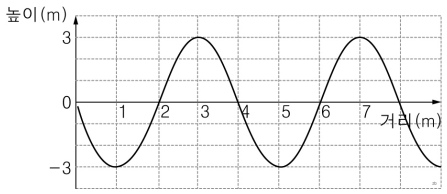
마루	매질의 위치가 가장 높은 곳
골	매질의 위치가 가장 낮은 곳
파장	마루에서 이웃한 마루까지의 거리 골에서 이웃한 골까지의 거리
진폭	진동 중심에서 마루 또는 골까지의 거리
진동수	1초 동안 매질이 진동하는 횟수 [단위: Hz]

4)

모범 답안

(1) 파장은 마루에서 마루까지의 거리이므로 4m이다. 이 파동은 0.4초 동안 $\frac{1}{4}$파장만큼 진행했으므로 주기는 1.6초이다. 진동수는 주기의 역수이므로 $\frac{1}{1.6\text{s}} \fallingdotseq 0.63\text{Hz}$이다.

(2)



핵심 단어

파장, 진동수

서술형 공략 Tip

❶ 파동의 파장 구하기

파장은 마루에서 다음 마루까지의 거리이므로 이 파동의 파장은 5(m)−1(m)=4(m)이다.

❷ 파동의 진동수 구하기

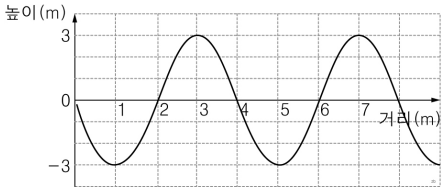
A에서 B로 진행하는데 0.4초가 걸리므로 파동이 한 파장만큼 진행하는 데 걸리는 시간은 1.6초이다.

즉, 파동의 주기가 1.6초이므로 진동수는 주기의 역수인 $\frac{1}{1.6\text{s}} \fallingdotseq 0.63\text{Hz}$이다.

❸ 2.4초 후 파동의 모습 그리기

파동의 주기가 1.6초이므로 2.4초 후 파동은 $\frac{1.6}{2.4} = \frac{3}{2}$파장만큼 이동하였다. 즉, 현재 모습에서 $\frac{1}{2}$파장만큼 파동이 이동한 그래프이다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633



개념 plus+

- 파동 분석

파장	마루에서 마루까지 거리로 4m이다.
진폭	진동 중심에서 마루까지 거리로 3m이다.
주기	매질이 한 번 진동하는데 걸리는 시간으로, 0.4초 동안 A는 진동 중심으로 이동했으므로 $\frac{1}{4}$회 진동하였다. 그러므로 주기는 1.6초이다.
진동수	진동수는 주기의 역수로 $\frac{1}{1.6\text{s}} \fallingdotseq 0.63\text{Hz}$이다.

5)

모범 답안

소리가 전달되는 과정에는 매질이 필요한데, 진공(공기가 없는 달)에서는 소리를 전달해 줄 매질이 없기 때문이다.

핵심 단어

소리, 매질, 진공

개념 plus+

소리는 물체가 진동하여 발생하고 진동을 전달하는 매질이 있어야 하며 고체, 액체, 기체 상태 모두 전달된다. 달은 공기가 없는 진공 상태로 매질이 없으므로 소리가 전달되지 않는다.

6)

모범 답안

(가)는 진동수가 다르므로, 음의 높낮이가 다른 것이고,
(나)는 악기의 종류에 따라 소리의 파형이 다르게 나타나 음색이 다른 것이다.

핵심 단어

소리의 3요소, 진공

모범 답안 check list ✔

☐ 주어진 소리와 관련된 현상을 파악
☐ 주어진 현상들의 이유를 소리의 3요소를 포함하여 올바르게 설명

개념 plus+

- 소리의 3요소

크기	소리의 크기(세기)는 진폭과 관계있다. → 진폭이 클수록 큰 소리가 난다.
높낮이	소리의 높낮이는 진동수와 관계있다. → 진동수가 클수록 높은 소리가 난다.
음색	음색은 파형과 관계있다. → 파형이 다르면 다른 소리가 난다.

7)

모범 답안

(1) ㉠ 가장 작은 소리는 (다)이다.
㉡ 이유는 진폭이 가장 작기 때문이다.
(2) ㉠ 가장 높은 소리는 (나)이다.
㉡ 이유는 진동수가 가장 크기 때문이다.

핵심 단어

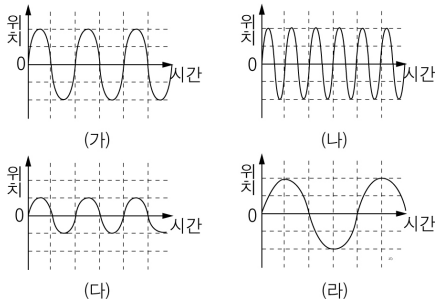
소리의 3요소, 진폭, 진동수

모범 답안 check list ✔

☐ 소리의 크기를 파동의 진폭과 연관지어 서술
☐ 소리의 높낮이를 파동의 진동수와 연관지어 서술

개념 plus+

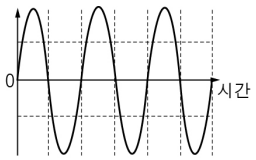
- 여러 가지 소리의 파형 분석



소리의 크기	진폭이 클수록 소리의 크기가 크다. (가)=(나)=(라)>(다)
소리의 높낮이	진동수가 클수록 높은 소리가 난다. (나)>(가)=(다)>(라)
음색	파형이 다를 때 음색이 다른 소리이다.

8)

모범 답안

(1)


(나)

(2) 진폭은 커지고, 진동수는 그대로 유지된다.

서술형 공략 Tip

❶ 소리굽쇠를 세게 쳤을 때 나타나는 반응
소리굽쇠를 약하게 두드리면 진폭이 작아 작은 소리가 나고, 세게 두드리면 진폭이 커져 큰 소리가 난다.
두드리는 강도와 진동수는 무관하다.
➜ 진동수는 그대로이고, 진폭만 커진다.
더 세게 두드리더라도 진폭만 커지고, 진동수는 변하지 않는다.

개념 plus+

- 소리의 3요소

크기	소리의 크기(세기)는 진폭과 관계있다. → 진폭이 클수록 큰 소리가 난다.
높낮이	소리의 높낮이는 진동수와 관계있다. → 진동수가 클수록 높은 소리가 난다.
음색	음색은 파형과 관계있다. → 파형이 다르면 다른 소리가 난다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

실전 문제

9)

모범 답안

학생 B: 어떤 파동은 매질이 없어도 진동을 전달할 수 있어.

학생 C: 진행할 때 매질은 함께 이동하지 않고 제자리에서 진동만 해.

해설

파동은 보통 매질을 통해 전달되지만, 빛과 같이 매질이 없는 진공에서도 전달될 수 있는 파동도 있다.

매질은 파동의 에너지를 전달하는 물질로, 파동이 진행할 때 함께 이동하지 않고 제자리에서 진동하며 에너지를 전달한다.

10)

모범 답안

공은 제자리에서 위아래로만 움직인다.

이를 통해 파동이 전달될 때 매질은 이동하지 않고, 제자리에서 진동한다는 것을 알 수 있다.

해설

돌을 던지면, 돌이 떨어진 부분의 물이 진동을 하고 그 진동이 주변으로 퍼져나가면서 물결파가 생긴다.

물결파는 물을 매질로 하는 파동으로, 매질인 물은 파동의 진행 방향으로 이동하지 않고, 제자리에서 진동만 하기 때문에 물 위의 공도 옆으로 이동하지 않고 같은 자리에서 위아래로만 움직인다.

11)

모범 답안

진동수와 주기는 역수 관계이므로, 진동수$=\frac{1}{\text{주기}}$이다. 때문에 진동수는 0.2Hz이다.

해설

진동수는 매질이 1초 동안 진동하는 횟수, 주기는 매질이 한 번 진동하는데 걸리는 시간이며, 진동수와 주기는 역수 관계이므로, $\frac{1}{\text{주기}}=\frac{1}{5\text{초}}=0.2\text{Hz}$이다.

12)

모범 답안

㉠: 매질, ㉡: 파장, ㉢: 진폭, ㉣: 진동수

해설

물과 같이 파동을 전달하는 물질을 매질이라고 하며, 마루에서 이웃한 마루까지 거리를 파장이라고 한다. 진동 중심에서 마루까지 거리를 진폭이라고 하며, 매질이 1초 동안 진동하는 횟수를 진동수라고 한다.

13)

모범 답안

㉠은 마루, ㉡은 골, ㉢은 파장, ㉣은 진폭이다.

해설

주어진 파동의 그래프에서 매질의 위치가 가장 높은 곳은 마루, 매질의 위치가 가장 낮은 곳은 골이라고 한다. 또한 매질의 한 점이 1회 진동하는 동안 파동이 이동한 거리가 파장으로, 마루에서 이웃한 마루 또는 골에서 이웃한 골까지의 거리로 파장을 구할 수 있다. 또한 진동 중심에서 마루 또는 골까지의 거리를 진폭이라고 한다.

14)

모범 답안

(1) A: 마루, B: 골, 진폭: 2m, 파장: 20m

(2) 파동이 1회 진동하는데 5초 걸렸으며, 5초 동안의 이동거리는 한 파장인 20m이므로, 파동의 속력은 $\frac{\text{이동 거리}}{\text{걸린 시간}}=\frac{20\text{m}}{5\text{s}}=4\text{m/s}$이다.

해설

주어진 파동에서 매질의 가장 높은 곳에 위치한 A는 마루, 가장 낮은 곳인 B는 골이다. 파장은 마루에서 다음 마루까지 또는 골에서 다음 골까지의 거리이고, 진폭은 진동의 중심에서 마루나 골까지 거리이다.

속력은 단위 시간 동안 이동한 거리로, 5초 동안 이동한 거리는 한 파장인 20m로, 파동의 속력은 4m/s이다.

15)

모범 답안

0.4m, a는 매질의 위치가 가장 높은 곳으로 마루이고, c는 매질의 위치가 가장 낮은 곳으로 골이다.

해설

파장은 마루(a)에서 다음 마루(b)까지의 거리이므로 0.4m이다. a와 b는 마루, c는 골이다.

16)

모범 답안

(1) 4

(2) 0.25

A에서 B까지 한 파장 진행하였고, 4초가 걸렸다고 했으므로, 이 파동의 주기는 4초이다. 진동수는 주기와 역수 관계이므로, $\frac{1}{4\text{초}}=0.25$, 0.25Hz이다.

해설

파장은 마루에서 마루, 골에서 골까지의 거리이다. 파장이 한 번 진동하는데 걸리는 시간을 주기라고 하고, 주기의 역수가 진동수이다. 진동수는 1초 동안 몇 번의 파장이 진행되는가를 의미한다. 따라서 파장은 4m이고, 진동수는 $\frac{1}{4}(0.25)$Hz이다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

17)

모범 답안

(1) 공기

(2) 소리가 들리지 않는다. 이유는 매질이 없는 진공 상태의 공간에서는 소리가 전달되지 못하기 때문이다.

해설

소리는 매질이 필요한 파동으로, 물체의 진동이 공기를 통해 고막으로 전달된다. 또한 매질이 없는 우주에서는 소리가 들리지 않는다.

18)

모범 답안

소리는 공기를 매질로 전달되는 파동으로 매질이 없으면 전달되지 않는다.

해설

소리는 전달하는 매질이 있어야 하고 매질은 고체, 액체, 기체 모두 가능하다. 진공은 매질이 없으므로 소리가 전달되지 않는다.

19)

모범 답안

㉠ 진폭 ㉡ 진동수 ㉢ 파형

해설

소리의 세기는 파동의 진폭이 클수록 크다. 소리의 높낮이는 파동의 진동수가 클수록 높다. 음색은 파형에 따라 다르다.

20)

모범 답안

(가) 파형 (나) 진동수 (다) 진폭

해설

소리의 세기는 진폭에 따라 달라지고, 소리의 높낮이는 진동수에 따라 달라진다. 파형에 따라 음색이 달라진다.

21)

모범 답안

(1) 파동 A와 B의 진동수가 동일하므로, 소리의 높낮이는 같다.

(2) 파동 B의 진폭이 더 크므로 더 큰 소리이다.

해설

(1) 소리의 높낮이는 파동의 진동수에 관계있으며, 파동 A와 B의 진동수가 동일하므로 소리의 높낮이는 동일하다.

(2) 소리의 세기는 파동의 진폭에 관계있으며, 파동 B가 A보다 진폭이 커서 큰 소리가 난다.

22)

모범 답안

(다)

소리의 세기는 파동의 진폭이 클수록 크고, 소리의 높낮이는 파동의 진동수가 작을수록 낮으므로 진폭이 큰 것은 (가), (다)이며, 이 중 진동수가 작아 더 낮은 소리가 나는 것은 (다)이다.

해설

소리의 3요소는 크기, 높낮이, 음색이며, 소리의 크기는 파동의 진폭, 소리의 높낮이는 파동의 진동수, 소리의 음색은 파동의 파형과 관계있다. 진폭은 (나)<(가)=(다)이고, 진동수는 (다)<(나)=(가)이므로, 소리의 세기가 크지만 낮은 소리가 나는 것은 (다)이다.

23)

모범 답안

파동의 진동수는 일정하게 나타나므로 소리의 높낮이는 일정하고, 진폭은 점점 작아지므로 소리의 크기는 작아진다.

해설

소리의 3요소 중 소리의 크기는 진폭, 소리의 높낮이는 진동수, 소리의 음색은 파형과 관계있다.

24)

모범 답안

(1) 진동수가 같으므로, (가)와 (나) 소리의 높낮이는 같다.

(2) (가)보다 (나)의 진폭이 크므로, (가)보다 (나)의 소리가 더 크다.

해설

(1) 소리의 높낮이는 파동의 진동수에 따라 달라진다. (가)와 (나)는 진동수가 같으므로 같은 높이의 소리가 난다.

(2) 소리의 세기는 파동의 진폭에 따라 달라진다. (나)가 (가)보다 진폭이 크기 때문에 더 큰 소리가 난다.

25)

모범 답안

(나),

소리의 높낮이는 파동의 진동수와 관계있으며, 진동수가 클수록 높은 소리가 난다. 진동수가 두 번째로 작은 것은 (나)이므로, (나)가 두 번째로 낮은 소리가 난다.

해설

그림에서 진동수가 가장 큰 (다)가 가장 높은 소리를 내고, 그 다음으로 큰 (라)가 두 번째로 높은 소리를 낸다. 진동수가 가장 작은 (가)가 가장 낮은 소리를 낸다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633